

Theta-, Vektor- und Unified-Action-Constraints in TRM/TQM V3.0

Deutsche Fassung

Fabrice Wieser

Independent Researcher

https://github.com/MagusDraconis/TRM_Cosmology

June 2026

V3.0 Review Baseline

Release tag: `trm-v3.0-review-release`

Abstract

Dies ist die deutsche Fassung der englischen V3.0 Review-Baseline. Im Zweifelsfall gilt die englische Version als Referenzfassung.

Dieses Paper isoliert im TRM/TQM-V3.0-Stand den Theta-Observable-Pfad, den Vektor-Frame-Dragging-Kandidatensektor und die Unified-Effective-Action-Roadmap [3, 5, 4, 2]. Die Kette $\Theta \rightarrow O_5 \rightarrow \lambda_\Theta \rightarrow g_{\text{obs}}$ ist durch Guard-Tests stark gestützt; der Vektor-Sektor ist in schwachfeldiger Kandidatenform über FD01-FD20 stark gehärtet; und UF01-UF09 sichern sektorale Limits und bounded cross-couplings. Diese Ergebnisse bleiben unter theorem-level first-principles closure und beanspruchen keinen GR-Ersatz.

1 Einleitung

TRM/TQM V3.0 nutzt sektorweise Härtung und sektorübergreifende Konsistenz-Guards, um Modellfreiheitsgrade zu begrenzen und Claim-Boundaries explizit zu halten [2].

2 Theta-Observable-Pfad

$$\Theta \rightarrow O_5 \rightarrow \lambda_\Theta \rightarrow g_{\text{obs}}.$$

Der Theta-Pfad ist aktuell durch TO01-TO28, TQK01-TQK04, LC01-LC08 und TOL01-TOL04 gehärtet [3, 2].

3 Vektor-Frame-Dragging-Kandidatensektor

$$\vec{A}_T, \quad \vec{B}_T = \nabla \times \vec{A}_T$$

FD01-FD20 stützen strukturelle und schwachfeldige Guard-Bedingungen [5, 1, 2].

4 Unified-Effective-Action-Roadmap

$$S_{\text{eff}}[T, \vec{A}_T, \Theta] = S_T[T] + S_A[\vec{A}_T] + S_\Theta[\Theta] + S_{\text{int}}[T, \vec{A}_T, \Theta].$$

UF01-UF09 sichern candidate-level Unification mit Guard-Preservation [4, 2].

5 Claim-Boundary

- Supported: tested-effective/candidate-level sektorübergreifender Rahmen.
- Not claimed: theorem-level first-principles completion oder GR-Replacement.

6 Falsifikationskriterien

1. Kollaps von Theta-Holdout-/Anti-Proxy-Guards.
2. Versagen von Vektor-Schwachfeld-Guards unter robuster Belastung.
3. Bruch von sector-limit recovery durch Unified-Interaktionsterme.
4. Verdeckte per-dataset Re-Normalisierung für Cross-Couplings.

7 Schlussfolgerung

Theta-, Vektor- und Unified-Action-Blöcke sind im V3.0-Stand stark eingeschränkt und review-fähig, aber nicht theorem-level abgeschlossen [3, 5, 4].

References

- [1] Josef Lense and Hans Thirring. On the influence of the proper rotation of central bodies on the motions of planets and moons according to einstein's theory of gravitation. *Physikalische Zeitschrift*, 19:156–163, 1918.
- [2] TRM Project. Trm current status for peer review, 2026. Repository document: docs/review/TRM_Current_Status_For_PeerReview.md.
- [3] TRM Project. Trm theta-o5-lambda theorem path (gap 3), 2026. Repository document: docs/Theory/TRM_Theta_O5_Lambda_Theorem_Path.md.
- [4] TRM Project. Trm unified field-action roadmap, 2026. Repository document: docs/Theory/TRM_Unified_Field_Action_Roadmap.md.
- [5] TRM Project. Trm vector/tensor extension for frame-dragging (candidate sector), 2026. Repository document: docs/Theory/TRM_Vector_Tensor_Extension_FrameDragging.md.